

Комбинация Таксотера и Герцептина в лечении больных местно-распространенных форм рака молочной железы с гиперэкспрессией HER2/NEU

Ли И.Н., Талаева Ш.Ж., Кайбуллаев Б.А.
Казахский НИИ онкологии и радиологии, Алматы

Актуальность

При проведении химиотерапии у больных местно-распространенным процессом более 25 лет «золотым стандартом» является схема FAC (доксорубин+циклофосфан+5-фторурацил) [1,2]. В 1990-е годы таксаны продемонстрировали большую эффективность при проведении второй линии химиотерапии, чем доксорубин. Наилучший ответ был получен при лечении таксотером, который на сегодняшний день считается наиболее эффективным препаратом при лечении РМЖ [3,4]. Весьма важное свойство таксотера – отсутствие перекрестной устойчивости с другими лекарствами – доксорубином, цисплатином и др. При этом таксотер в сочетании с большинством препаратов способен приводить к синергизму опухолевого ответа, что позволило изучить многочисленные комбинационные режимы на его основе, в которых показана эффективность таксотера в режиме 100 или 75 мг/м² 1 раз в 3 недели у больных, получавших химиотерапию с включением антрациклинов [3,4]. Наиболее агрессивной формой заболевания считается HER-2 положительная опухоль молочной железы, когда на поверхности опухолевых клеток присутствует повышенное количество HER-2 белка. Также показана меньшая чувствительность HER-2+ опухолей к системной терапии (химиотерапии, эндокринотерапии) [5]. В связи с этим в последние годы интенсивно изучаются таргетные препараты, блокирующие факторы роста опухоли. Герцептин (трастузумаб) – рекомбинантные моноклональные антитела, которые специфически связываются на поверхности клеток с рецепторами HER-2. Помимо прямого антипролиферативного действия Герцептин способен инициировать выраженную реакцию антителозависимой клеточной цитотоксичности, специфически направленную на опухолевые клетки с гиперэкспрессией HER-2 [6,7]. При этом не выявлено зависимости клинической эффективности Герцептина от рецепторного статуса опухоли, количества пораженных лимфатических узлов, режимов используемой адъювантной химиотерапии [8]. Однако наиболее впечатляющими являются результаты его клинического применения в комбинации с цитотоксической химиотерапией. Показана высокая эффективность комбинации Паклитаксела с Герцептином, Доцетаксела с Герцептином при местно-распространенном и диссеминированном раке молочной железы [5-8]. Между тем, некоторые новые высокоэффективные режимы химиотерапии и эндокринотерапии в комбинации с Герцептином пока не изучены. Проблемой является комбинация Герцептина с антрациклинами, которые широко применяются при лечении местно-распространенного рака молочной железы и в адъювантных режимах после операции [5,6]. Однако комбинация Доксорубина с Герцептином повышает риск развития сердечной недостаточности. В связи с этим необходимой представляется разработка новых лечебных режимов химиотерапии без использования антрациклинов для лечения больных раком молочной железы с гиперэкспрессией HER-2.

Сүт безі рагінің жергілікті-жайылған түрімен ауырған науқастарға таксотер мен герцептинді қосып емдеу гиперэкспрессиямен HER2/NEU

Біздің зерттеу мақсатымыз сүт безі рагінің жергілікті-таралған түріне неоадъювантты терапияның режимдерінің неғұрлым тиімді жолын іздеу. Стандартты FAC- химиотерапия кестесімен салыстырғанда таксотер 5-ФУ құптауға болатын және альтернатив кесте болып табылады, әсіресе антрациклинді антибиотиктерге қарсы көрсеткіші бар науқастар үшін герцептинді қолданған 5 науқас гиперэкспрессия HER-2/neu көрсеткішінің тиімді әсерін 19,5% ке жақсартты, герцептин алған науқастармен салыстырғанда.

Целью нашего исследования стал поиск наиболее эффективных режимов неоадъювантной терапии местно-распространенных форм рака молочной железы. В сравнении со стандартной FAC-схемой химиотерапии, применение таксотера с 5-ФУ является приемлемой и альтернативной схемой у больных, имеющих противопоказания к антрациклиновым антибиотикам. Применение герцептина у больных с гиперэкспрессией HER-2/neu позволяет улучшить показатели объективного эффекта на 19,5% по сравнению с больными, не получавшими герцептин.

In this article were shown the results of using of Herceptine in complex treatment of advanced breast cancer, and the results of treatment are better on HER-2/neu positive tumor. In the case of using of Taxotere is given the best results than standards FAC-regimen.

Цель исследования

– оценка эффективности комбинированного использования таксотера с 5-ФУ в сочетании с Герцептином в неоадъювантном режиме химиотерапии у больных с гиперэкспрессией HER2/neu.

Материал и методы исследования

В исследование включено 58 больных местно-распространенным раком молочной железы в возрасте от 26 до 70 лет, средний возраст 49,4±8,9 лет. Больных репродуктивного возраста было 23, предклимактерического – 13, климактерического – 8, постклимактерического периода – 14. В процессе клинического обследования у 23 пациенток (39,6%) выявлена патология сердечнососудистой системы, проявлявшаяся нарушениями ритма (предсердная и желудочковая экстрасистолия) на ЭКГ и хронической сердечной недостаточностью I-III класс по NYHA.

Распределение больных по стадиям: T2N1M0 – 13 (22,4%), T2N2M0 – 10 (17,2%), T3N1M0 – 12 (20,7%), T3-4N1-

2M0 – 23 (39,7%). С целью морфологической верификации перед началом лечения проводилась трепан-биопсия опухоли. В 37 (63,8%) случаях выявлен инфильтративный протоковый рак, в 18 (31,0%) – инфильтративный дольковый рак и в 3 (5,2%) случаях – смешанный протоковый и дольковый рак. Кроме того, при гистологическом исследовании определяли степень злокачественности по Элстону-Элису: у 7 (12,1%) пациенток выявлена 1 степень злокачественности, у 23 (39,6%) – 2 степень, у 28 (48,3%) – 3 степень злокачественности.

ИГХ исследование HER2/neu-статуса было проведено всем больным. У 17 из 58 исследованных больных была выявлена гиперэкспрессия Her2/neu. Критерием назначения Герцептина явилось наличие высокой экспрессии HER2/neu (3+). В зависимости от режима неoadъювантной химиотерапии все больные были разделены на 4 группы:

1 группа (21 больная) получала неoadъювантную химиотерапию по схеме FAC (5-фторурацил 500 мг/м² в/в 1 день, доксорубин 50 мг/м² в/в 1 день, циклофосфан 500 мг/м² 1 день), повторение курса каждые 3 недели, оценка эффективности лечения после 4 курса;

2 группа (20 больных) получала схему TF (таксотер 75 мг/м² в 1 день + 5-фторурацил 500 мг/м² 1,2,3 дни), повторение курса каждые 3 недели, оценка эффективности лечения после 4 курса;

3 группа (8 больных) – неoadъювантная химиотерапия по схеме TF (таксотер 75 мг/м² в 1 день + 5-фторурацил 500 мг/м² 1,2,3 дни), курс лечения повторяли каждые 3 недели, эффективность лечения оценивалась после 4 курса.

4 группа (9 больных) получила лечение по схеме TF в сочетании с Герцептином в стандартном режиме – 4 мг/кг 1 доза, со второго введения – 2 мг/кг, еженедельно, до завершения 4 курсов лечения.

Хирургический этап лечения после неoadъювантной химиотерапии выполнялся через 2 недели после последнего курса. Качество жизни пациенток оценивалось по шкале Карновского до и после лечения.

Результаты лечения

Общее состояние больных во всех группах после завершения курсов химиотерапии улучшилось. Необходимо отметить, что показатели качества жизни, оцененные 0 степенью, повысились в 1,3 раза, а количество больных, состояние которых до начала лечения оценивалось 3 степенью, уменьшилось в 4,5 раза (таблица 1).

В результате проведенного лечения положительный объективный эффект в 1 группе больных (получавших лечение по схеме FAC) в целом был отмечен у 12 (57,1%) из 21 пациентки, из них полная регрессия наблюдалась в 2 (9,5%), а частичная – в 10 (47,6%) случаях. В группе с режимом TF общий ответ был получен у 17 (85%) из 20 женщин, при этом полная регрессия получена у 6 (30%),

Таблица 1 - Качество жизни больных раком молочной железы (по шкале Карновского)

Методы лечения	Этап	Степень активности			
		0	1	2	3
1 группа FAC – Her2/neu (-) (n=21)	до лечения	5 (23,8±9,2)%	9 (42,9±10,7)%	4 (19±8,5)%	3 (14,3±7,6)%
	после лечения	7 (33,3±10,2)%	9 (42,9±10,7)%	3 (14,3±7,6)%	2 (9,5±6,3)%
2 группа TF – Her2/neu (-), (n=20)	до лечения	6 (30±10,2)%	8 (40,0±10,9)%	3 (15±7,9)%	3 (15±7,9)%
	после лечения	8 (40±10,9)%	9 (45±11,1)%	3 (15±7,9)%	0
3 группа - TF – Her2/neu (+) (n=8)	до лечения	2 (25±19,2)%	3 (37,5±15,2)%	1 (12,5±15,2)%	2 (25±19,3)%
	после лечения	3 (37,5±19,2)%	4 (50±20,4)%	1 (12,5±15,2)%	0
4 группа. TF+ Герцептин – Her2/neu (+) (n=9)	до лечения	4 (44,4±18,7)%	3 (33,3±17,1)%	1 (11,1±13,2)%	1 (11,1±13,2)%
	после лечения	5 (55,6±18,7)%	4 (44,4±18,7)%	0	0
Итого (n=58)	до лечения	17 (29,3±5,9)%	23 (39,7±6,4)%	9 (15,5±4,7)%	9 (15,5±4,7)%
	после лечения	23 (39,7±6,4)%	26 (44,8±6,5)%	7 (12,1±3,9)%	2 (3,4±2,3)%

частичная – у 11 (55%) пациенток. В группе пациенток, не получавших Герцептин в неoadъювантном режиме положительный ответ отмечен более чем у половины больных (69,4%), тогда как в группе с включением Герцептина – в 8 случаях из 9 (88,9%) (таблица 2).

Таким образом, неoadъювантная химиотерапия у больных с местно-распространенным РМЖ, проведенная по стандартной схеме FAC (доксорубин + 5-фторурацил + циклофосфан) обеспечивает как улучшение качества жизни на 9,5%, так и нормализацию общего состояния, и в 57,1% случаев – регрессию опухоли на 50% и более. В тоже время применение схемы таксотер+5-фторурацил в неoadъювантном режиме у больных с местно-распространенным РМЖ позволило улучшить качество жизни на 15% и получить положительный эффект в 85%. Добавление герцептина в схему терапии пациенток с гиперэкспрессией HER-2/neu, позволило повысить объективный ответ на 19,5%, при этом у 3 больных добиться полной регрессии опухоли.

Чрезвычайно важной стороной комбинированной химиотерапии является переносимость ее больными. Поэтому одной из задач нашего исследования было изучение побочных эффектов используемых схем неoadъювантной химиотерапии. Токсичность комбинаций FAC и TF оценена у всех 58 больных согласно критериям ВОЗ. В целом обе схемы лечения переносились больными относительно хорошо, лишь в единичных случаях была редукция доз препаратов в связи с токсическими эффектами, но ни в одном случае лечение не было прекращено из-за развития побочных эффектов. Следует отметить, что переносимость обоих режимов была удовлетворительной. Из гематологических осложнений в основном встречались

Таблица 2 - Показатели эффективности неoadъювантной химиотерапии у больных с местно-распространенным РМЖ

Схема лечения	Число больных (n)	Степень регрессии абсолютные значения (%±m)			
		100 %	≥ 50 %	Стабилизация	Прогрессирование
1 группа FAC – Her2/neu (-)	21	2 (9,5±6,3)%	10 (47,6±10,8)%	8 (38,1±10,5)%	1 (4,8±1,1)%
2 группа TF – Her2/neu (-)	20	6 (30±10,2)%	11 (55±11,1)%	3 (15±7,9)%	-
3 группа TF – Her2/neu (+)	8	2 (25±15,3)%	3 (37,5±17,1)%	3 (37,5±17,1)%	-
4 группа TF+ Герцептин – Her2/neu (+)	9	3 (33,3±2,7)%	5 (55,6±16,5)%	1 (11,1±10,4)%	-

Таблица 3 - Оценка гематологической токсичности при неоадьювантной химиотерапии у больных с местно-распространенным РМЖ

Побочный эффект	FAC – 84 курса химиотерапии (n=21)			TF – 156 курсов химиотерапии (n=37)		
	Токсичность					
	общая	1-2 степени	3-4 степени	Общая	1-2 степени	3-4 степени
лейкопения	40 (47,6±5,4)%	23 (27,4±4,8)%	17 (20,2±4,3)%	98 (62,8±3,8)%	63 (40,4±3,9)%	35 (22,4±3,3)%
нейтропения	43 (51,2±5,4)%	31 (36,9±5,1)%	12 (14,3±3,8)%	81 (51,9±4,0)%	59 (37,8±3,8)%	22 (14,1±2,7)%
анемия	13 (15,5±3,9)%	11 (13,1±3,6)%	2 (2,4±1,6)%	33 (21,1±3,2)%	30 (19,2±3,1)%	3 (1,9±1,1)%
тромбоцитопения	3 (3,6±2,0)%	3 (3,6±2,0)%	-	6 (3,8±1,5)%	6 (3,8±1,5)%	-

лейкопения, причем более выраженное снижение лейкоцитов наблюдалось в группе больных, получивших лечение по схеме таксотер+5-фторурацил. Частота анемии и тромбоцитопении была умеренной, но чаще встречалась такая же, как при режиме FAC. Однако ни в одном случае гематологическая токсичность не явилась причиной прекращения лечения (табл. 3).

Из негематологической токсичности для больных из группы TF наиболее характерными были симптомы, связанные с мукозитами – стоматит, диарея, которые наблюдались в 32,7 и 17,9% случаев соответственно, в основном при развитии нейтропении. Так же в данной группе больных чаще развивались симптомы астении (60,9%), мышечные и/или суставные боли (16%), отеки (8,3%) и нейротоксичность (28,2%). Тошнота сопровождала около половины курсов химиотерапии Таксотером и 5-фторурацилом, но была контролируемой и только во время 9 (5,8%) циклов лечения была оценена 3-4 степенью токсичности, что потребовало проведения дополнительной антиэметической и дезинтоксикационной терапии. Эпизоды рвоты были единичными.

В группе больных с гиперэкспрессией Her2/neu функция миокарда тщательно мониторировалась на протяжении всего периода лечения. При включении в схему неоадьювантного лечения таргетного препарата Герцептин в группе 4 случаи изменений со стороны миокарда за время наблюдения зафиксированы не были.

Выводы

Применение таксотера с 5-ФУ в неоадьювантном режиме химиотерапии у больных с местно-распространенным

раком молочной железы позволяет получить противоопухолевый эффект в 78,6% случаев. Этот показатель на 21,5% выше по сравнению с показателями, полученными при проведении стандартной химиотерапии по FAC-схеме, что делает режим таксотер+5ФУ вполне приемлемым и альтернативным у больных, имеющих противопоказания к антрациклиновым антибиотикам.

Включение герцептина в схему химиотерапии, проводимую в неоадьювантном режиме у больных с местно-распространенным раком молочной железы с гиперэкспрессией HER-2/neu, обеспечивает возможность улучшения показателей объективного эффекта на 19,5% по сравнению с больными, не получавшими герцептин.

Список использованной литературы

1. Манзюк Л.В., Комов Д.В., Хайленко В.А. Комбинированное лечение местно-распространенного РМЖ // Вопросы онкологии. - 2001. - Т.47, №6. - С. 740-743.
2. Максимов К.В., Высоцкая И.В. и др. Лечение РМЖ Т3-4N0M0 стадий. Опухоли женской репродуктивной системы // Маммология. - 2008. - №1. - С. 20-27.
3. Семиглазов В.Ф. Применение таксотера в адьювантной и неоадьювантной терапии рака молочной железы // Современная онкология. - 2006, экстравыпуск.
4. Семиглазов В.Ф., Семиглазов В.В. Таксаны в адьювантном и неоадьювантном лечении рака молочной железы // Вопросы онкологии. - 2004. - Т.50, №2ю. - С. 243-249.
5. Romond E., Perez E.A. Применение трастузумаба в сочетании с адьювантной химиотерапией у пациентов с операбельным HER-2/neu-положительным раком молочной железы // Фарматека. Онкология. - 2006. - №18/133. - С. 66-75.
6. Ганьшина И.П. Применение Герцептина в неоадьювантном и адьювантном лечении больных РМЖ с гиперэкспрессией HER-2 // Фарматека – ASKO. - 2007. - С. 13-14.
7. Ганьшина И.П. Гиперэкспрессия HER-2/neu – новые возможности в лечении рака молочной железы // Рак мол. железы. - 2005. - Т.13, №23. - С. 869-874.
8. Рукерт С., Руел И. Моноклональные антитела в лечении РМЖ: Трастузумаб // РМЖ. - 2005. - Т. 13, №23. - С. 1557-1567.